

◇◇◇ Lycée Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 4ème	Date: 18/05/2026	Durée : 2 heures
Devoir 1 Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : Droites remarquables du triangle (6 points)

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes : **médiatrices**, **hauteurs**, **centre de gravité**, **orthocentre**, **bissectrices** ou **médianes**.

- ① Les trois d'un triangle se coupent au centre du cercle inscrit. (1,5 pt)
- ② Le point de rencontre des trois est appelé **orthocentre**. (1,5 pt)
- ③ Le est le point d'intersection des trois médianes. (1,5 pt)
- ④ Les trois d'un triangle se coupent au centre du cercle circonscrit. (1,5 pt)

Exercice 2 : Identités remarquables et Factorisation (7 points)

- ① En utilisant les identités remarquables $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$, développer et réduire les expressions suivantes : (3 pts)

$$\begin{aligned} A &= (x + 5)^2 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (3x - 2)^2 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (x - 4)(x + 4) \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

- ② Développer et réduire les expressions suivantes : (2 pts)

$$\begin{aligned} D &= 3(2x - 5) + 4x(x + 2) \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5) \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

- ③ Factoriser les expressions suivantes en recherchant un facteur commun : (2 pts)

$$\begin{aligned} F &= (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5) \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G &= (x - 2)^2 - 3(x - 2) \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

Exercice 3 : Équations et Inéquations (7 points)

1 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les équations suivantes : (4 pts)

$$\begin{aligned} 5x - 8 &= 2x + 7 \\ \dots &= 7 + 8 \\ 3x &= \dots \\ \dots &= \dots \\ S &= \{ \quad \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(x - 2) &= 4x + 5 \\ \dots &= \dots \\ \dots &= 5 + 6 \\ \dots &= \dots \\ x &= \dots \\ S &= \{ \quad \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2x - 4)(3x + 9) &= 0 \\ 2x - 4 &= 0 \text{ ou } \dots = 0 \\ \dots &= 4 \text{ ou } 3x = \dots \\ \dots &= \dots \text{ ou } \dots = \dots \\ \dots &= \dots \text{ ou } \dots = -3 \\ S &= \{ \quad ; \quad \} \end{aligned}$$

2 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée : (3 pts)

$$\begin{aligned} 2x + 5 &< 13 \\ \dots &< 13 - \dots \\ \dots &< \dots \\ x &< \dots \\ S &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -3x + 4 &\geq 10 \\ \dots &\geq 1 \dots \\ \dots &\geq \dots \\ \dots &\dots \dots \\ \dots &\dots \dots \\ S &= \end{aligned}$$